

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

Direction Générale l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

Institut Supérieur de Technologies Appliquées

TECHNOLAB – ISTA



MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Mention : Sciences de l'Ingénieur
Spécialité : Réseaux et télécommunications

**THEME : Automatisation d'un Système d'Arrosage et
Surveillance Environnementale**

Soutenu et présenté par :

Ouali SISSOKO
Issa MAIGA
Alpha Macki TOURE

Directeur de mémoire
M. Baisso OUOLEGUEM

Membres du Jury
M. Hassana Ganamé
M. Aliou Badra THERA
M. Baisso OUOLEGUEM

Encadrant (s)

M. Baisso OUOLEGUEM

Année académique 2022-2023

Date de soutenance 12/03/2024

Dédicaces

Nous dédions ce mémoire :

A notre **FAMILLE**

A notre promotion **Telecom 2022-2023**

A tous nos **ami(e)s**, proches ou lointains,

Remerciements

Nous offrons Notre grande gratitude à Dieu qui nous a aidé à faire ce travail.

Nous exprimons notre profonde gratitude à nos parents pour leurs encouragements, leurs soutiens et pour les sacrifices qu'ils ont enduré.

Nous remercions également notre Directeur de mémoire M. **BAISSO OUOLEGUEM** sans oublier notre **professeur de TP TELECOMS M. BADRA ALIOU THERA** pour nous avoir donné tous les matériaux nécessaires à la réalisation du projet, tous nos amis, Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, trouvent ici notre sincère reconnaissance.

LISTE DES ABREVIATIONS

CC : courant continu

COM :common

GND: Ground.

IDE : Integrated développement environnement.

LCD: Liquid Cristal display.

LED: Light emetting diode.

NO : Normally open

USB: Universal serial bus.

V : Volt

Résumé

En se concentrant sur l'automatisation de l'arrosage, les agriculteurs peuvent bénéficier d'une gestion plus précise et efficace de l'eau. En utilisant des capteurs d'humidité du sol et des capteurs météorologiques, associés à des microcontrôleurs, il est possible de surveiller en temps réel les besoins en eau des cultures. Cette approche permet d'ajuster automatiquement l'arrosage en fonction des conditions météorologiques et des besoins spécifiques de chaque plante, ce qui contribue à réduire le gaspillage d'eau et à améliorer la santé des cultures. De plus, en automatisant le processus d'arrosage, les agriculteurs peuvent économiser du temps et des ressources, tout en optimisant les rendements et en réduisant les coûts de production.

TABLE DE MATIERE

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Généralité sur les systèmes d'irrigation	
I.1. Introduction.....	3
I.2. Qu'est-ce que l'irrigation ?.....	3
I.3. Qu'est-ce qu'un système d'irrigation automatique ?.....	3
I.4. Les techniques d'irrigation.....	4
I.4.1. Le système d'irrigation par ruissellement ou par déversement.....	4
I.4.1.1. Les avantages de l'irrigation par ruissellement.....	4
I.4.1.2. Les inconvénients.....	5
I.4.2. Le système d'irrigation par submersion ou inondation.....	5
I.4.2.1. Les avantages de la submersion.....	5
I.4.2.2. Les inconvénients de la submersion.....	5
I.4.3. Irrigation par infiltration.....	6
I.4.4. Le système d'irrigation par aspersion.....	6
I.4.5. La micro irrigation (goutte-à-goutte).....	7
I.5. Système d'irrigation à base d'arduino.....	8
I.5.1. Avantages de système d'irrigation à base d'arduino.....	8
I.5.1.1. Automatisation.....	8
I.5.1.2. Précision.....	9
I.5.1.3. Economie d'eau.....	9
I.5.1.4. Flexibilité.....	9
I.6. Types des contrôleurs système d'irrigation à base d'arduino.....	9
I.6.1. Contrôleur d'irrigation basé sur le temps.....	9
I.6.2. Contrôleur d'irrigation basé sur l'humidité du sol.....	9
I.6.3. Contrôleur d'irrigation basé sur la météo.....	9
I.7. Comparaison des méthodes d'irrigation.....	9
I.8. Efficacité de l'irrigation.....	10
Conclusion.....	10

Chapitre II : Présentation des Matériels et du Logiciel utilisé

II.1	Introduction.....	13
II .2	Présentation du cahier des charges.....	13
II .3	Matériels.....	13
II .3.1.	Arduino UNO.....	13
II.3.1.1.	Description	13
II.3.1.2.	Caractéristique de la carte arduino	14
II.3.2.	Capteur d’humidité de sol (Soil Moisture Sensor).....	15
II.3.2.1.	Description.....	15
II.3.2.2.	Caractéristique.....	15
II.3.3.	Relais	16
II.3.3.1.	Description	16
II.3.3.2.	Caractéristique	16
II.3.4.	Pompe à eau	16
II.3.4.1.	Description	16
II.3.4.2.	Caracteristique	17
II.3.5.	Capteur de température et d’humidité	18
II.3.5.1.	Description	18
II.3.5.2.	Caractéristique	18
II.3.6.	Ecran LCD.....	18
II.3.6.1.	Description	18
II.3.6.2	Caractéristique.....	19
II.4.	Logiciel utilisé.....	19
II.5.	Environnement de la propagation (IDE Arduino).....	19
	Conclusion.....	21
Chapitre 3 : Réalisation pratique du projet		
III.1.	Introduction	23
III.2.	Réalisation d’un système d’irrigation à base d’arduino	23
III.2.1.	Planification du système	23
III.2.2.	Principe de fonctionnement	23
III.2.2.1.	Capteur d’humidité du sol, de température et de l’luminosité	23
III.2.2.2	Dispositif de contrôle	23
III.2.2.3.	Vannes d’irrigation automatisées	23

III.2.2.4. Système de communication	24
III.3. Organigramme	24
III.4. Etapes de réalisation de notre projet	25
Etape 1 : Connexion du capteur d'humidité du sol	26
Etape 2 : Connexion de la pompe à eau	26
III.5. Câblage d'un système d'irrigation à base d'arduino.....	26
Conclusion	27
Conclusion Générale.....	28

LISTE DES TABLEAUX

(Tableau I-1) : Avantage- Désavantage de l'irrigation par aspersion.....7

(Tableau I-2) : Avantage- Désavantage de l'irrigation par goutte a goutte.....8

Liste des figures

Figure 1 : Irrigation par ruissellement ou déversement.....	4
Figure 2 : Irrigation par submersion ou par inondation	5
Figure 3 : Irrigation par infiltration	6
Figure 4 : Irrigation par aspersion	6
Figure 5 : la micro-irrigation	7
Figure 6 : Carte UNO.....	14
Figure 7 : Carte Uno.....	14
Figure 8 : Capteur D’humidité du Sol.....	15
Figure 9 : Relais.....	16
Figure 10 : Pompe à eau.....	17
Figure 11: Capteur de température et d’humidité.....	18
Figure 12: Ecran LCD.....	18
Figure 13: Le Logiciel Arduino.....	20
Figure 14 : Les capteurs et le Microcontrôleur	24
Figure 15 : Les actionneurs.....	24
Figure 16 : Organigramme	26
Figure 17 : Schéma électrique.....	26

Introduction Générale

L'irrigation consiste à apporter de l'eau aux cultures dans le but d'améliorer la productivité des parcelles ou de combler un manque d'eau. Elle consiste à fournir de l'eau artificiellement à des cultures, afin d'améliorer leur croissance et leur rendement.

L'irrigation est essentielle dans les régions où les précipitations sont insuffisantes pour assurer une production agricole viable, traditionnellement, dans les régions sèches n'ayant pas ou peu de précipitations, l'eau devait être fournie aux champs soit par des canaux, soit par des pompes à main, des puits tubulaires.

Mais cette méthode a eu de graves problèmes tels que l'augmentation de la charge de travail de la main-d'œuvre agricole et elle a souvent conduit à des problèmes tels que la sur-irrigation ou la sous-irrigation. En outre, il y avait des problèmes tels qu'un rendement moindre de la culture en raison des problèmes mentionnés ci-dessus.

Dans notre étude, nous avons créé un système d'irrigation à base d'Arduino, ce système est une solution innovante pour l'arrosage des plantes.

Il utilise la technologie pour surveiller et contrôler l'arrosage des plantes. Le système est basé sur la carte de développement Arduino, qui est une plate-forme open-source populaire pour les projets électroniques.

Le système peut être configuré pour arroser les plantes à des intervalles réguliers ou en fonction de la demande en eau des plantes.

Il peut également être programmé pour détecter l'humidité du sol et arroser automatiquement lorsque le niveau d'humidité est faible.

Dans cette étude, nous allons explorer plus en détail le fonctionnement du système d'irrigation à base d'Arduino et ses avantages par rapport aux systèmes d'irrigation traditionnels.

Ce rapport comporte trois chapitres premier chapitre Généralités sur les systèmes d'irrigation. Deuxième chapitre Matériel, logiciel utilisé et le troisième chapitre réalisation pratique Enfin ce rapport termine par une conclusion générale.

Chapitre I : Généralités sur les systèmes d'irrigation

Chapitre I : Généralités sur les systèmes d'irrigation

I.1. Introduction

Les systèmes d'irrigation sont utilisés pour fournir de l'eau aux cultures agricoles de manière contrôlée et efficace.

Il existe plusieurs types de systèmes d'irrigation, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients en fonction des besoins spécifiques de la culture et du terrain.

La performance d'une installation d'irrigation dépendra du bon choix de la technique et du système d'irrigation et de la bonne mise en place des équipements sur la base de la parfaite connaissance des informations techniques et économiques liées aux conditions de l'exploitation. Il existe actuellement plusieurs méthodes d'irrigation pour la desserte en eau des cultures.

Chaque méthode présente en même temps des avantages et des désavantages, qui doivent être pris en considération lors de la sélection de la méthode qui s'adapte le mieux aux conditions locales.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les principaux systèmes d'irrigation existants dans le milieu de l'agriculture après avoir défini ce que sont l'irrigation et le système d'irrigation automatique. [1]

I.2. Qu'est-ce que l'irrigation ?

« Fourniture artificielle et répartition systématique de l'eau pour l'agriculture et l'horticulture afin d'augmenter la production et améliorer sa qualité. » Il existe différents types de techniques d'irrigation qui diffèrent en fonction de la distribution sur le terrain de l'eau obtenue à partir de la source. En général, l'objectif est de fournir de l'eau à l'ensemble du terrain de manière uniforme, de sorte que chaque plante ait le volume d'eau dont elle a besoin, ni trop, ni trop peu. [1]

I.3. Qu'est-ce qu'un système d'irrigation automatique ?

La notion d'arrosage automatique désigne les systèmes permettant de fournir de l'eau à des plantes en routine durant un certain temps sans intervention humaine, plutôt par aspersion, mais il peut s'agir de système de type « goutte-à-goutte ».

Ce sont la temporisation et le mouvement des jets qui sont automatisés, et parfois la pression.

Ces systèmes d'arrosage peuvent être pilotés localement ou à distance et de manière plus ou moins automatisée ; une énergie hydraulique et/ou électrique est souvent nécessaire pour cette automatisation. L'arrosage automatique désigne un ensemble de composants formant un système dont le but est d'approvisionner en eau un espace vert selon certaines conditions sans une quelconque intervention de l'homme.

Les premiers systèmes d'arrosage automatiques ont été mis au point en 1960.

Ils étaient peu efficaces et très coûteux à l'époque, mais ont connu des améliorations progressives au fil des développements technologiques. Il existe différents systèmes d'irrigation automatiques vendus sur le marché avec des fonctionnalités et qualités différentes. Ces derniers sont tous basés sur l'un des systèmes d'irrigation que nous allons citer ci-dessous.

I..4. Les techniques d'irrigation

Elles peuvent être rangées en cinq classes que l'on nomme les systèmes d'arrosage :

- ✚ Le système d'irrigation par ruissellement ou par déversement,
- ✚ Le système d'irrigation par submersion ou inondation,
- ✚ Le système d'irrigation par infiltration,
- ✚ Le système d'irrigation par aspersion,
- ✚ La micro irrigation (le goutte-à-goutte).

I.4.1. Le système d'irrigation par ruissellement ou par déversement

Elle consiste à faire couler sur un sol en pente une mince lame d'eau pendant le temps nécessaire pour que la terre s'humecte jusqu'à la profondeur voulu



Figure 1 :Irrigation par ruissellement ou déversement

I.4.1.1. Les avantages de l'irrigation par ruissellement

- Les investissements pour l'équipement sont peu élevés
- Pas de dépense pour la mise sous pression de l'eau
- Possibilité de lessivage sans risques d'érosion
- Matériel d'irrigation assez simple

I.4.1.2. les inconvénients

- Temps d'irrigation important
- Nécessité de nivellement et son entretien
- Pertes importantes d'eau

I.4.2. Le système d'irrigation par submersion ou inondation

Pour cette technique la pratique se fait en recouvrant le sol d'une couche d'eau plus ou moins épaisse et en la laissant séjourner pendant le temps nécessaire pour qu'elle pénètre par infiltration à la profondeur utile au développement des cultures.



Figure 2 : Irrigation par submersion ou par inondation

I.4.2.1. Les avantages de la submersion

- Destruction des adventices
- Protège contre le gel

I.4.2.2. Les inconvénients de la submersion

- Tassement du sol
- Diminution de la porosité d'eau ou diminution de la perméabilité
- Nécessite d'assainissement
- Manque d'aération

I.4.3. Irrigation par infiltration

Elle se diffère totalement des deux méthodes précédentes. Repartie dans un ensemble dense de l'eau y reste sans jamais déborder et s'infiltré dans le sol latéralement ou de haut en bas, humidifiant ainsi toute la masse de terre comprise entre les rigoles.



Figure 3 : Irrigation par infiltration

I.4.4. Le système d'irrigation par aspersion

Elle est relativement peu pratique en Afrique tropicale. Cette technique consiste à imiter l'effet des précipitations : l'eau, acheminée sous pression par des tuyaux flexibles, est propulsée en l'air sous forme de gouttelettes, lesquelles retombent sur les cultures autour de chaque asperseur.



Figure 4 : Irrigation par aspersion

(Tableau I-1) : Avantage- Désavantage de l'irrigation par aspersion

Technique d'irrigation	Avantages	Désavantages
Aspersion	Utile pour la protection contre le gel Plus facile à déplacer d'une culture à l'autre Économique à long terme (pas de tuyaux à acheter fréquemment) Permet l'irrigation sur de grandes surfaces facilement	Utilise plus d'eau Favorise les mauvaises herbes Investissement de départ important Peut contaminer les légumes feuilles Très affecté par le vent Beaucoup de perte d'eau Complicite les récoltes de cultures différentes

I.4.5. La micro irrigation (goutte-à-goutte)

La micro irrigation autrement appelé le goutte-à-goutte est une technique où l'eau s'égoutte lentement vers les racines des plantes par un système de tuyaux et goutteurs, soit en coulant à la surface du sol soit en irriguant directement la rhizosphère. [2]



Figure 5 : La micro-irrigation

(Tableau I-2) : Avantage -Désavantage de l'irrigation par goutte a goutte

Technique d'irrigation	Avantages	Désavantages
Goutte-à-goutte	Frais de main-d'œuvre bas en saison Bonne uniformité Utilise moins d'eau Basse pression donc économie d'énergie N'encourage pas les mauvaises herbes entre les rangs en saison sèche Pas affecté par le vent Permet la fertigation et la plasticulture	Installation plus longue au début Nuit au sarclage si en surface et qu'il n'y a pas de paillis plastique Requiert une eau de bonne qualité ou un système de filtration efficace Coût annuel de remplacement des tuyaux goutteurs Ne protège pas contre le gel Demande l'utilisation de bâches pour protéger du gel

I.5 Système d'irrigation à base d'Arduino

Un système d'irrigation à base d'Arduino est un système automatisé qui utilise un microcontrôleur Arduino pour contrôler l'arrosage des plantes. Le système peut être programmé pour arroser les plantes à des intervalles réguliers ou en réponse à des capteurs d'humidité du sol. Le système se compose généralement d'un module de contrôle Arduino, de capteurs d'humidité du sol, de vannes électromagnétiques et de tuyaux d'arrosage.

Les capteurs d'humidité du sol mesurent le niveau d'humidité dans le sol et envoient cette information au module de contrôle Arduino. [1]

Le module de contrôle Arduino utilise ensuite cette information pour déterminer si les plantes ont besoin d'être arrosées ou non. Si les plantes ont besoin d'être arrosées, le module de contrôle Arduino active les vannes électromagnétiques pour permettre à l'eau de circuler dans les tuyaux d'arrosage et atteindre les plantes.

Une fois que les plantes ont été suffisamment arrosées, le module de contrôle Arduino désactive les vannes électromagnétiques et arrête l'arrosage.

Ce type de système est très utile pour les personnes qui ont des jardins ou des cultures en pot et qui ne peuvent pas être présentes pour arroser manuellement leurs plantes tous les jours. De plus, cela permet une utilisation plus efficace de l'eau en évitant un gaspillage inutile.

I.5.1 Avantages de système d'irrigation à base d'Arduino

Il existe plusieurs avantages à utiliser un système d'irrigation à base d'Arduino pour arroser vos plantes:

I.5.1.1 Automatisation

Le système est entièrement automatisé, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'être présent pour arroser manuellement vos plantes tous les jours. Cela vous permet de gagner du temps et de l'énergie.

I.5.1.2. Précision

Le système utilise des capteurs pour mesurer l'humidité du sol et ajuster l'arrosage en conséquence. Cela signifie que les plantes reçoivent la quantité d'eau dont elles ont besoin pour prospérer, sans gaspillage inutile d'eau.

I.5.1.3. Économie d'eau :

En utilisant un système d'irrigation à base d'Arduino, vous pouvez économiser de l'eau en évitant un gaspillage inutile. Le système ne fonctionne que lorsque les plantes ont besoin d'être arrosées, ce qui signifie que l'eau est utilisée de manière plus efficace.

I.5.1.4. Flexibilité :

Vous pouvez programmer le système pour arroser les plantes à des intervalles réguliers ou en réponse à des capteurs d'humidité du sol. Cela vous permet de personnaliser le système en fonction de vos besoins spécifiques .

I.6 Types des contrôleurs système d'irrigation à base d'Arduino

I.6.1. Contrôleur d'irrigation basé sur le temps

Ce type de contrôleur utilise une minuterie pour arroser les plantes à des intervalles réguliers. Il est simple à mettre en place et ne nécessite pas beaucoup de composants, mais il ne prend pas en compte les besoins spécifiques des plantes en matière d'arrosage. [4]

I.6.2. Contrôleur d'irrigation basé sur l'humidité du sol

Ce type de contrôleur utilise des capteurs d'humidité du sol pour déterminer quand les plantes ont besoin d'être arrosées. Il est plus précis que le contrôleur basé sur le temps car il prend en compte les besoins spécifiques des plantes, mais il nécessite plus de composants et est donc plus complexe à mettre en place.

I.6.3 Contrôleur d'irrigation basé sur la météo

Ce type de contrôleur utilise des données météorologiques pour déterminer quand les plantes ont besoin d'être arrosées. Il prend en compte la température, l'humidité et la pluviométrie pour ajuster l'arrosage en conséquence. Cependant, il nécessite une connexion Internet pour accéder aux données météorologiques et est donc plus complexe à mettre en place. [4]

I.7. Comparaison des méthodes d'irrigation

Le passage de l'irrigation de surface à l'aspersion est l'une des conversions les plus répandues pour économiser l'eau. Les raisons de cette conversion résident dans le fait que les techniques d'irrigation de surface sont intrinsèquement moins efficaces et demandent plus de travail que l'irrigation par aspersion. Cependant, avant de faire cette conversion, différents facteurs doivent être pris en compte :

Les effets sur les rendements, les économies d'eau, de main d'œuvre, d'énergie, l'aspect économique, les conditions climatiques et les caractéristiques du champ.

Pour choisir une méthode d'irrigation, l'agriculteur doit connaître les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Malheureusement dans bien des cas, il n'existe pas une unique bonne solution car toutes les méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. [1]

I.8 Efficience de l'irrigation

L'efficience de l'irrigation correspond généralement à la mesure dans laquelle l'eau se rend jusqu'aux racines des plantes cultivées. Différents facteurs influent sur l'efficience de l'irrigation comme la présence de pentes, les conditions climatiques et le type de culture. [1]

Une mauvaise gestion ou une mauvaise conception de l'équipement peut soulever des problèmes.

Le fait qu'une terre soit en pente aura une incidence sur le degré d'infiltration ou d'écoulement, mais une gestion appropriée peut permettre de récupérer l'eau et de la réutiliser dans les champs.

La quantité de précipitations durant une saison de végétation aura également des effets sur l'infiltration de l'eau, tout comme une humidité du sol abondante ou insuffisante.

Conclusion

Ce chapitre introductif a été consacré à un rappel théorique sur les systèmes d'irrigations. Il existe différents types d'irrigation comme l'irrigation de surface, l'irrigation localisée, irrigation goutte à goutte, l'irrigation par aspersion et l'irrigation à base d'Arduino et ses avantages qui est une technologie très utile pour l'économie de l'eau ce qui garde le monde en vie.

Chapitre II : Présentation des Matériels et du logiciel utilisé

Chapitre II : Présentation des Matériels et du logiciel utilisé

II.1 Introduction

Dans ce chapitre nous avons présenter les outils matériels et logiciel utilisés pour développer le système et ainsi que les différentes plateformes d'exécution de ses différentes parties.

II.2 Présentation des materiels

Notre système d'irrigation est basé sur une carte Arduino connectée à certains capteurs et actionneurs. Pour la réalisation de ce système d'irrigation nous avons besoin des éléments suivants :

1. La carte Arduino UNO
2. Les capteurs :
 - Capteur de température DHT-11.
 - Capteur d'humidité de sol (Soil Moisture Sensor).
3. Afficheur Liquid Crystal Display (LCD).
4. Module I2C.
5. Les actionneurs :
 - La Pompe à eau
 - Le Relai.

II.3 Matériels

II.3.1 Arduino UNO

II.3.1.1 Description

La carte d'Arduino la plus utilisée est celle de type UNO.

L'Arduino UNO est un microcontrôleur programmable qui permet, comme son nom l'indique, de contrôler des éléments mécaniques : systèmes, lumières, moteurs, etc. Cette carte électronique permet donc à son utilisateur de programmer facilement des choses et de créer des mécanismes automatisés, sans avoir de connaissances particulières en programmation.

Il est un outil pensé et destiné aux inventeurs, artistes ou amateurs qui souhaitent créer leur propre système automatique en le codant de toute pièce [5].



Figure 6 : Carte Uno

II.3.1.2 Caractéristique de la carte Arduino

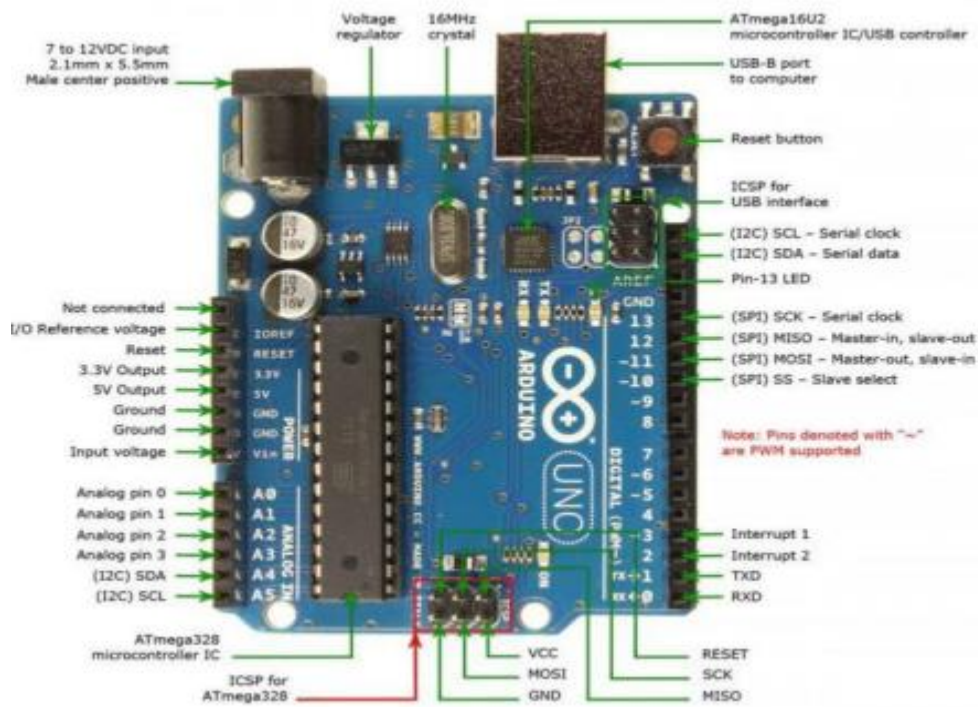


Figure 7 :Caractéristique de la carte Uno

II.3.2. Capteur d'humidité de sol (Soil Moisture Sensor)



Figure 8 : Capteur D'humidité

II.3.2.1. Description

Ce module de capteur d'humidité du sol est utilisé pour détecter l'humidité du sol.

Il mesure le contenu volumétrique de l'eau dans le sol et nous donne le niveau d'humidité comme sortie. Le module dispose de sorties numériques et analogiques et d'un potentiomètre pour ajuster le niveau du seuil.

Ce module de détection d'humidité est composé d'un capteur d'humidité, de résistances, d'un condensateur, d'un potentiomètre, d'un comparateur LM393 IC, d'une LED d'alimentation et d'état dans un circuit intégré [6].

II.3.2.2. Caractéristique

- a) Tension de fonctionnement : 3.3 V à 5 V DC.
- b) Courant de fonctionnement : 15 mA.
- c) Sortie numérique – 0 V à 5 V, niveau de déclenchement réglable à partir d'une valeur prédéfinie.
- d) Sortie analogique – 0 V à 5 V basée sur le rayonnement infrarouge de la flamme du feu tombant sur le capteur.
- e) LEDs indiquant la sortie et l'alimentation.
- f) Taille du circuit imprimé : 3.2 cm x 1.4 cm.
- g) Conception basée sur LM393

II.3.3. Relais

II.3.5.1 Description

Un relais est un interrupteur à commande électrique qui peut être activé ou désactivé, laissant passer ou non le courant, et qui peut être contrôlé avec de faibles tensions, comme les 5 V fournis par les broches Arduino.



Figure 9 : Relais

II.3.3.1 Caractéristique

- Tension nominale : 5 V en CC
- Courant nominal du relais : 10 A à 250 V en CA, 10 A à 30 V en CC (non inductif)
- Contact de relais : C, NO, NC
- Connexion : GND, +5 V en CC, entrée de commande (5 à 12 V en CC)

II.3.4. Pompe d'eau

II.3.4.1. Description

La pompe est un dispositif électromécanique utilisé pour déplacer des fluides d'un endroit à un autre en augmentant la pression du fluide et en lui fournissant de l'énergie pour déplacer les tuyaux à l'endroit souhaité.



Figure 10 : Pompe à eau

II.3.4.2. Caractéristique :

- Plage de tension : 12 VCC
- Courant de charge max.: 0.35 A à 12 VCC
- consommation: 4.2 W à 12 VCC
- débit max.: 240 L/H
- hauteur de refoulement: 3 m
- niveau sonore: <40 dB
- indice IP: IP68
- durée de vie: > 30.000 h
- diamètre extérieur de sortie: 8 mm
- diamètre extérieur d'entrée: 8 mm
- système d'entraînement: moteur CC sans balais
- matériau: ABS
- conditions d'utilisation: utilisation en continu, submersible.
- dimensions: 51 x 34 x 42.7 mm
- poids: 80 g

II.3.5. Capteur de température et d'humidité

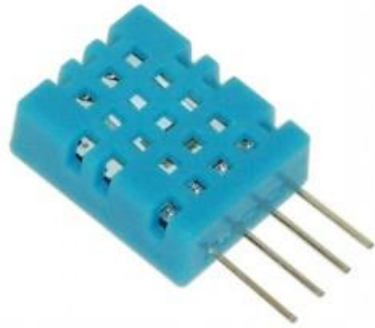


Figure 11: Capteur de température et d'humidité

II.3.5.1. Description

Module de capteur de température et d'humidité DHT11

- Mesure la température et l'humidité
- Adopte une technologie spéciale d'acquisition de modules numériques
- Tension de fonctionnement : 3,0 à 5,5 V
- Courant de fonctionnement : 0,3 mA

II.3.6. Ecran LCD :



Figure 12 : Ecran LCD

II.3.6.1. Caractéristiques :

- Nombre de ligne : 2
- Nombre de caractères par ligne : 16
- Contrôleur : HD44780
- Rétroéclairage : LED Jeune-Vert
- Dimension : 80 x 11 x 36mm

II.4. Logiciel utilisé :

Lors de notre réalisation, nous nous sommes basés sur le logiciel ou environnement Arduino IDE, qui nous a servi à programmer et configurer notre carte Arduino UNO pour le bon fonctionnement de notre application.

Le logiciel de programmation de la carte Arduino de code une fois, le programme tapé ou modifié au clavier, il sera transféré et mémorisé dans la carte travers de la liaison USB.

Le câble USB alimenté à la fois en énergie la carte et transporte aussi l'information, ce programme est appelé IDE Arduino.

Le logiciel Arduino est un environnement de développement (IDE) open source et gratuit, téléchargeable sur le site officiel d'Arduino. L'IDE Arduino permet :

- ✚ D'éditer un programme : des croquis (sketch en Anglais)
- ✚ De compiler ces programmes dans le langage « machine » de l'Arduino
- ✚ De téléverser le programme dans la mémoire de l'Arduino
- ✚ Communiquer avec la carte Arduino grâce au terminal

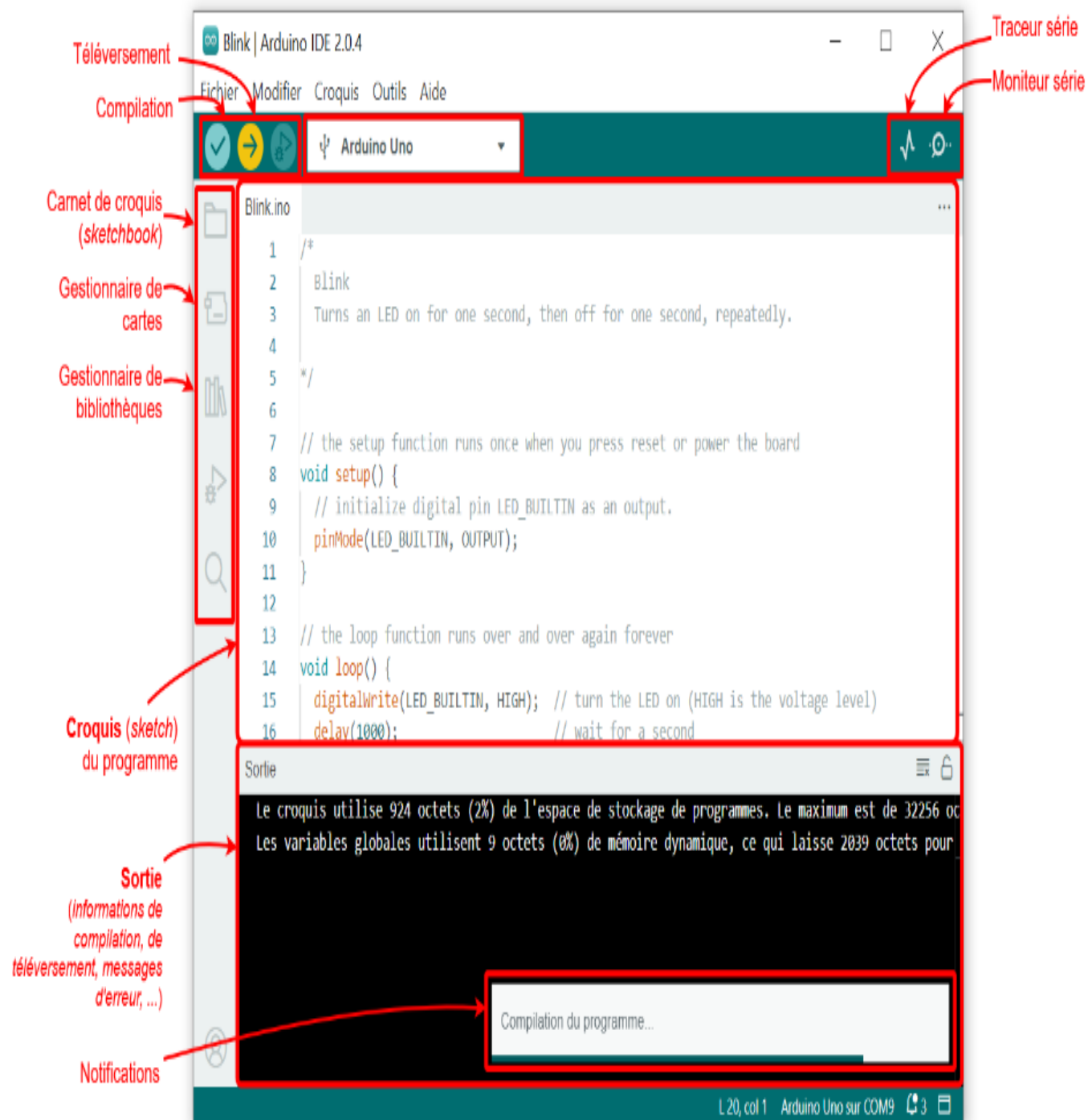


Figure 13 : Le logiciel arduino

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude détaillée sur les composants principaux à utiliser dans notre projet concernant la conception d'un système d'irrigation intelligent automatique. Nous avons présenté les caractéristiques d'Arduino sa carte architecturale et son fonctionnement, et nous avons également présenté les caractéristiques des capteurs et de leurs différents types et en parlant des éléments utilisés comme la pompe, le relai et l'afficheur LCD ainsi que le logiciel utilisé.

Chapitre III : Réalisation pratique du Projet

Chapitre III : Réalisation pratique du Projet

III.1 Introduction

Au cœur du chapitre de réalisation, chaque ligne se tisse avec précision pour donner vie à notre projet. Depuis la sélection méticuleuse des composants jusqu'à l'intégration harmonieuse des technologies, chaque étape est détaillée avec un souci du détail. Plongeons ensemble dans le processus, où l'idée abstraite s'épanouit en une réalité complexe et aboutie, démontrant la puissance de l'application concrète de nos concepts.

III.2 Réalisation d'un système d'irrigation à base d'Arduino

III.2.1 Principe de fonctionnement

Dans cette manipulation, nous avons :

✚ Dispositif de contrôle (microcontrôleur)

Le cerveau du système Il prend les données des capteurs, analyse la situation, et décide quand et combien arroser. C'est comme le chef d'orchestre qui coordonne toutes les actions.

✚ Capteurs d'humidité du sol, de température et de luminosité

Ces capteurs sont les yeux du système, mesurant les conditions du sol et de l'environnement.

L'humidité du sol guide sur la nécessité d'arroser, la température influence les besoins des plantes, et la luminosité indique l'intensité lumineuse.

✚ Vannes d'irrigation automatisées

Ces vannes sont les mains du système, ajustant le débit d'eau en fonction des instructions du microcontrôleur. Elles veillent à ce que chaque plante reçoive la quantité d'eau appropriée, contribuant ainsi à une irrigation efficace.

✚ Système de communication (optionnel)

Si le système de communication est intégré, c'est comme le rapporteur. Il informe les utilisateurs à distance sur les conditions et les actions en cours, offrant un contrôle à distance et la possibilité de réagir rapidement en cas de besoin.

III.3. Organigramme

Un organigramme est un diagramme qui représente les étapes d'un processus ou d'un système.

Voici un organigramme pour un système d'irrigation à base d'Arduino :

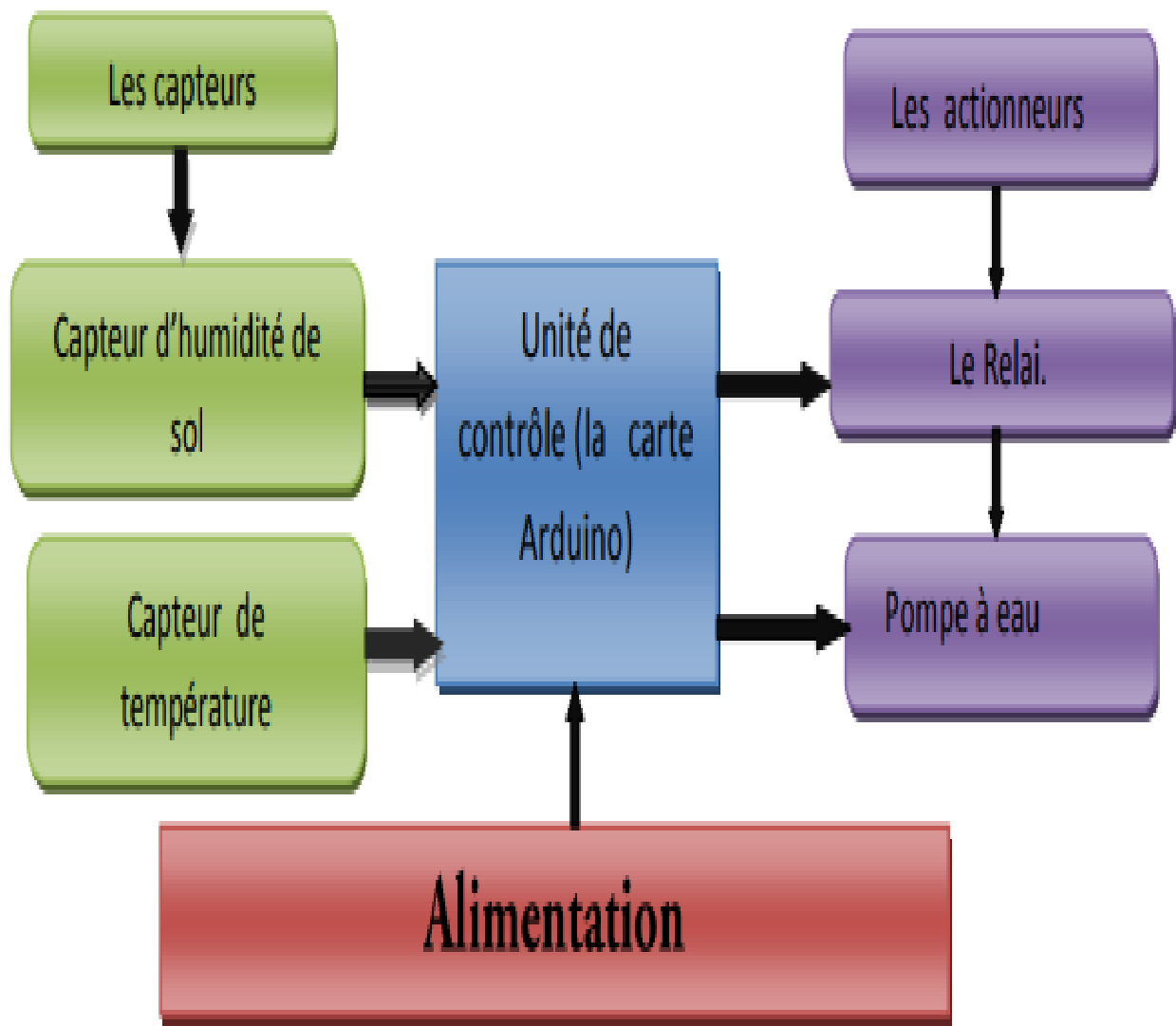


Figure 14 : Organigramme

Cet organigramme représente le fonctionnement de base du système d'irrigation.

Il commence par lire la valeur du capteur d'humidité du sol si la valeur est inférieure à un seuil prédéfini, cela signifie que les plantes ont besoin d'être arrosées.

Le système active alors le relais pour activer la pompe à eau et arroser les plantes pendant un certain temps. Une fois l'arrosage terminé, le système désactive le relais pour arrêter la pompe à eau, si la valeur lue est supérieure ou égale au seuil prédéfini, cela signifie que les plantes n'ont pas besoin d'être arrosées et le système ne fait rien.

III.4. Etapes de réalisation de notre projet

Etape 1: Connexion du capteur d'humidité du sol

Le capteur d'humidité du sol est utilisé pour mesurer l'humidité du sol afin de déterminer si les plantes ont besoin d'être arrosées ou non. Pour connecter le capteur à l'Arduino, nous devons connecter la broche VCC du capteur à la broche 5V de l'Arduino, la broche GND à la broche GND de l'Arduino et la broche SIG à la broche A0 de l'Arduino

Etape 2: Connexion de la pompe à eau

La pompe à eau est utilisée pour arroser les plantes lorsque le niveau d'humidité du sol est trop bas. Pour connecter la pompe à eau à l'Arduino, nous devons utiliser un relais. Le relais est utilisé pour contrôler la pompe à eau en fonction des données du capteur d'humidité du sol. Pour connecter le relais à l'Arduino, nous devons connecter la broche VCC du relais à la broche 5 V de la carte Arduino

VI. Câblage d'un système d'irrigation à base d'arduino

1. Connectez la broche VCC du capteur d'humidité du sol à la broche 5V de l'Arduino.
2. Connectez la broche GND du capteur d'humidité du sol à la broche GND de l'Arduino.
3. Connectez la broche SIG du capteur d'humidité du sol à la broche A0 de l'Arduino.
4. Connectez la borne NO (Normally Open) du relais à la pompe à eau.
5. Connectez la borne COM (Common) du relais au pôle positif (+) de l'alimentation électrique.
6. Connectez le pôle négatif (-) de l'alimentation électrique au pôle négatif (-) de la pompe à eau.
7. Connectez la broche IN du relais à la broche 8 de l'Arduino.
- 8 Assurons-nous que tous les composants sont correctement connectés avant de téléverser le code sur l'Arduino et de tester le système. [7]

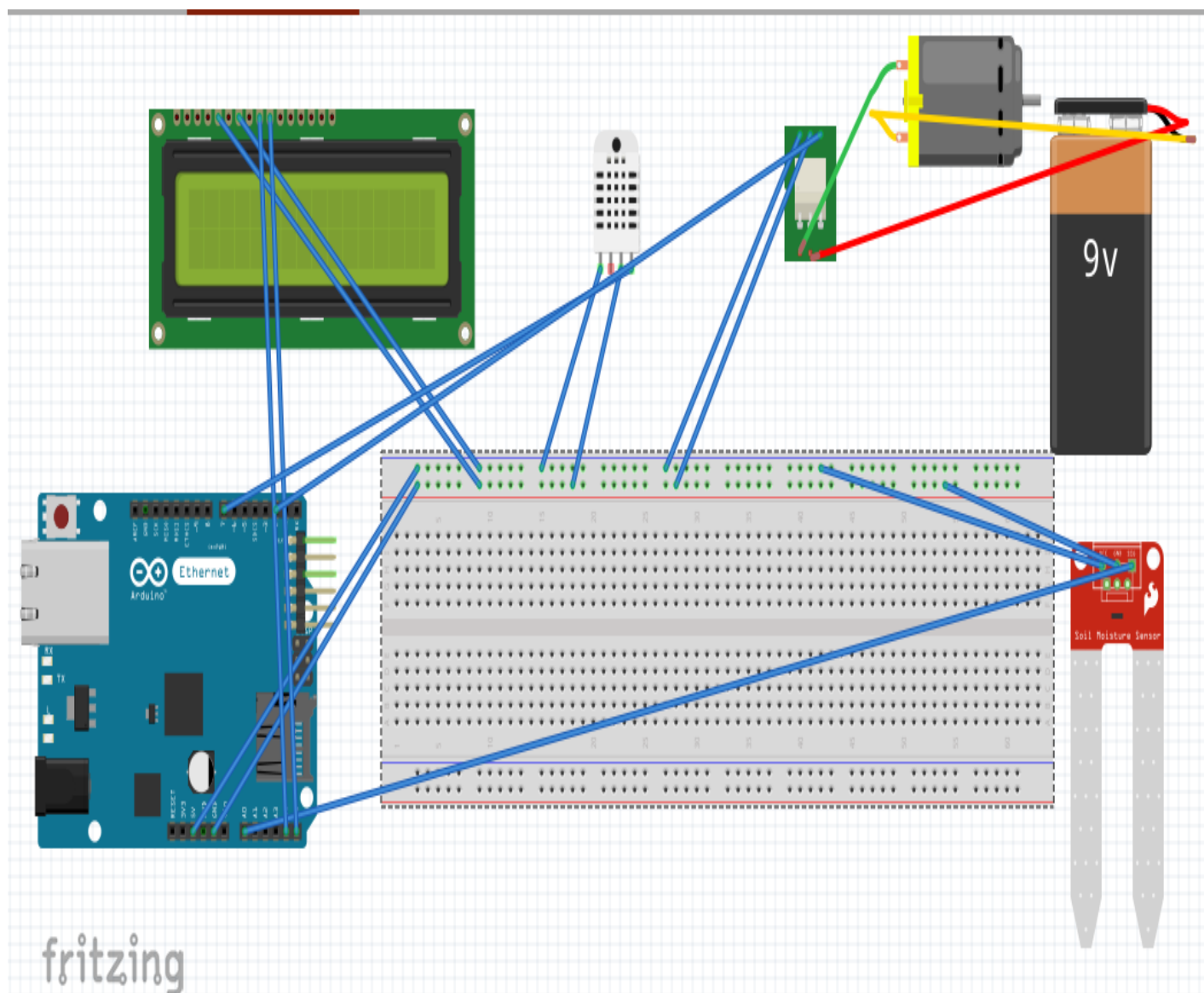


Figure 15 : Schéma électrique

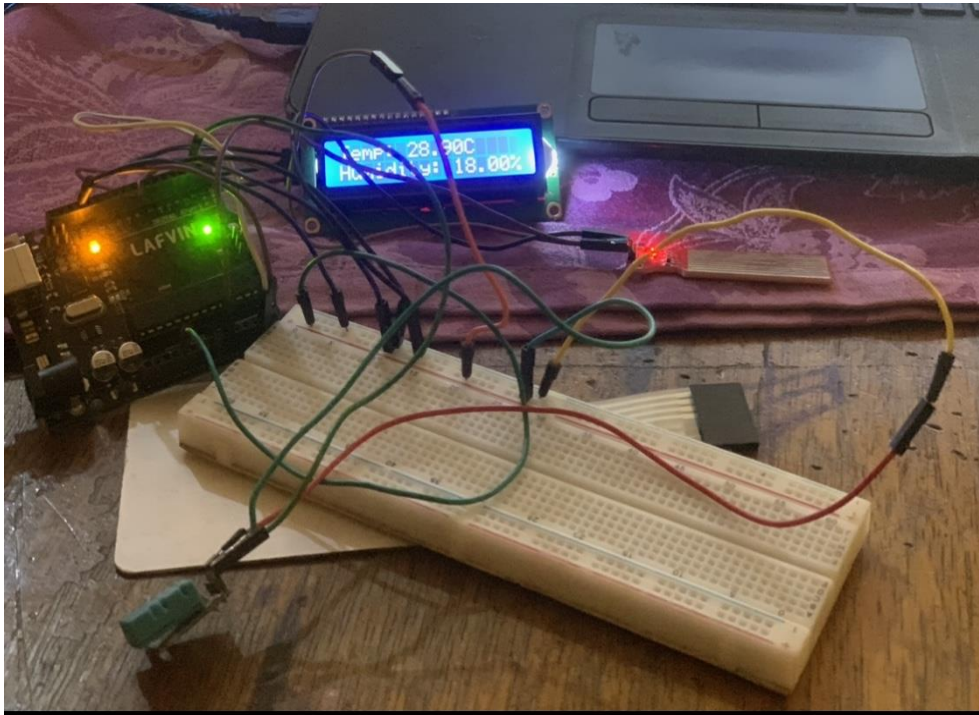


Figure 15 : LES CAPTEURS ET LE MICROCONTROLEUR



Figure 16 : LES ACTIONNEURS

V. Réalisation Pratique :

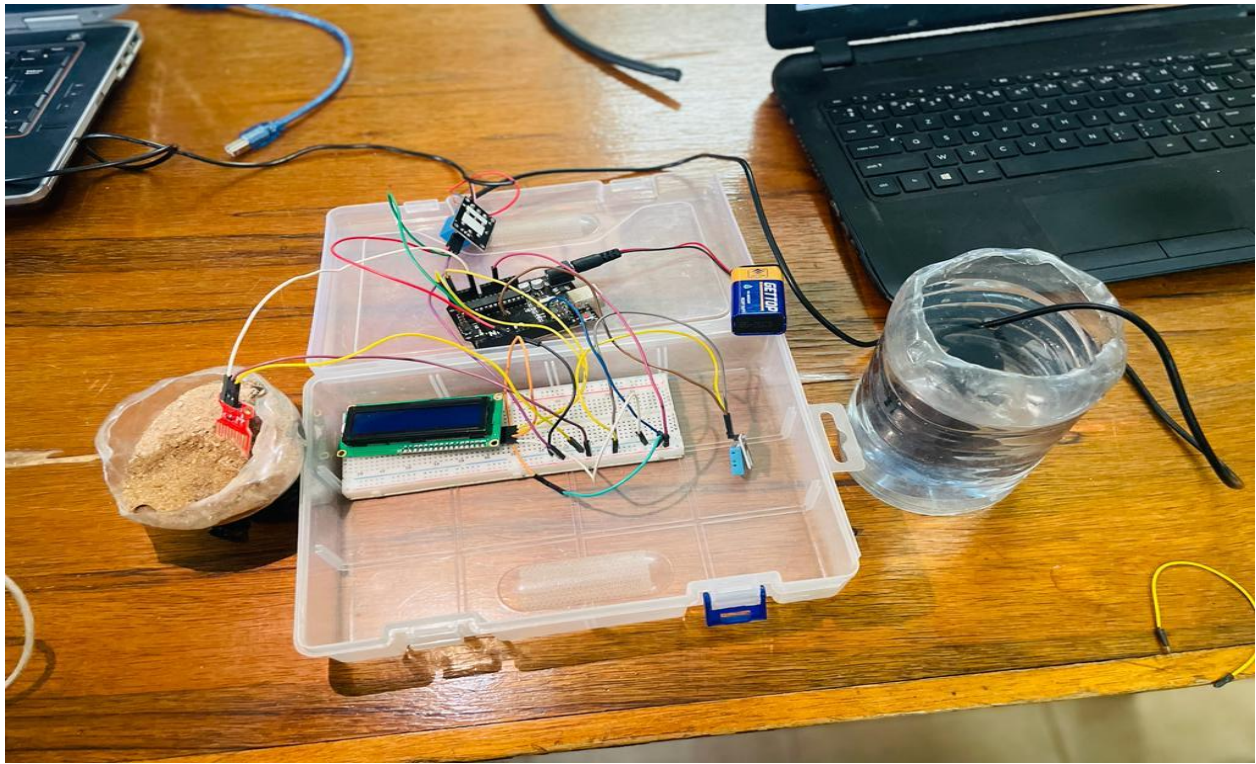


Figure 18 : Réalisation pratique

III.5 Conclusion

En conclusion, la mise en œuvre pratique d'un système d'irrigation automatique avec surveillance environnementale repose sur une sélection judicieuse des capteurs, une installation précise, une programmation adaptée et une surveillance continue. En combinant ces éléments, les agriculteurs peuvent optimiser l'utilisation de l'eau, améliorer les rendements des cultures et réduire les risques environnementaux. La réalisation pratique de ce système nécessite une planification minutieuse, une attention aux détails et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque exploitation agricole. Toutefois, une fois mis en place, un tel système offre des avantages tangibles en termes d'efficacité, de durabilité et de rentabilité pour les agriculteurs.

Conclusion Générale

En conclusion, l'automatisation d'un système d'irrigation et la surveillance environnementale représentent des avancées significatives dans l'agriculture moderne. Ces systèmes permettent une utilisation plus efficace des ressources en eau, une meilleure gestion des cultures et une réduction des coûts pour les agriculteurs. De plus, en intégrant des technologies telles que les capteurs, les microcontrôleurs et les systèmes de communication, il est possible d'améliorer la productivité agricole tout en réduisant l'impact environnemental. Ces solutions innovantes contribuent à une agriculture plus durable et résiliente, répondant aux défis posés par le changement climatique et la demande croissante de produits agricoles de qualité.

ANNEXE

Code du projet

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>

// Define your sensor and LCD
#define DHTPIN 2 // DHT11 data pin
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Address 0x27 for the 2x16 LCD

// Soil moisture sensor
int soilMoisturePin = A0;
int soilMoistureThreshold = 100; // Adjust this threshold as needed
int relayPin = 7;

void setup() {
    // Initialize sensors and LCD
    dht.begin();
    lcd.init();
    lcd.backlight();

    // Relay pin setup
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
```



```
digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn off the relay initially  
}
```

```
void loop() {  
  // Read soil moisture  
  int soilMoisture = analogRead(soilMoisturePin);  
  int value = analogRead(A0);  
  Serial.println(value);  
  if (value < 100) {  
    digitalWrite(2, LOW);  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("ARROSAGE ACTIVER ");  
  } else {  
    digitalWrite(2, HIGH);  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Water Pump is OFF");  
  
    // Read temperature and humidity  
    float humidity = dht.readHumidity();  
    float temperature = dht.readTemperature();  
  
    // Display on the LCD  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Soil Moisture:");  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print(soilMoisture);  
  
    delay(2000); // Wait for a moment to read the display  
  
    lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0, 0);  
lcd.print("Temp: ");  
lcd.print(temperature);  
lcd.print("C");  
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print("Humidity: ");  
lcd.print(humidity);  
lcd.print("%");  
  
// Check soil moisture level and control the relay  
if (soilMoisture < soilMoistureThreshold) {  
    // Soil is too dry, turn on the relay  
    digitalWrite(relayPin, HIGH);  
} else {  
    // Soil is wet enough, turn off the relay  
    digitalWrite(relayPin, LOW);  
}  
  
delay(2000); // Update every 2 seconds  
}  
}
```

Références bibliographiques

- [1]. <https://irrigazette.com/fr/articles/les-techniques-dirrigation-agricole>
- [2]. <https://www.netafim.fr/irrigation-goutte-a-goutte/>
- [3]. <https://app.hyperwriteai.com>
- [4]. https://www.researchgate.net/publication/269667928_Intelligent_Irrigation_Control_System_by_Employing_Wireless_Sensor_Networks
- [5]. <https://www.arduino-france.com/review/arduino-uno/>
- [6]. <https://components101.com>
- [7]. <http://www.elektronique.fr/logiciels/proteus.php>
- [8]. <https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/l-eau-et-les-activites-agricoles>

